复旦大学数学科学学院
2014～2015学年第一学期期中考试试卷

课程名称：数学分析III　　课程代码：MATH130001

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：任骋力　　学　号：13300180058　　专　业：数学

题　目	1	2	3	4	5	6	7
得　分	6	6	1	7	3	10	7
题　目	8	9	10	11	12	13	总分
得　分	3	0	7	9	10	10	79

（装订线内不要答题）

一、(多元函数微分部分) 1. (6分) 假设$F \in C^1(\mathbb{R}^3)$，并满足

$$y^{2014}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + x^{2015}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^{2016} \geq 1.$$

证明 F 在 $\mathbb{R}^3$ 上无界。

2. (6分) 假设$n \geq 2$，求

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j,$$

在紧集

$$D = \{(x_1, \cdots, x_n); x_i \geq 0, \forall 1 \leq i \leq n, \sum_{i=1}^{n} x_i \leq 1\},$$

上的最大值(需有推导过程)。

6. (10分) 设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ $(n \geq 2)$，在点$P = (a_1, \cdots, a_n)$附近可偏导，但其偏导数在P点均不连续，则 f 在 P 处不可微。判断这个命题是否正确，若正确，请给出证明，若不正确，请举出反例。

7. (4+3+3分)

- 设
$$f(t,x) = \sum_{i=0}^{n} a_i(t)x^i, \quad t,x \in \mathbb{R},$$
其中$a_i \in C^1(-1,1)$。假设多项式$f(0,x)$有n 个不同的实根$\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n$。证明:存在$\epsilon > 0$, 对于任意的$t \in (-\epsilon, \epsilon)$, $f(t,x)$有n个实根，$\lambda_1(t) < \lambda_2(t) < \cdots < \lambda_n(t)$, 且他们关于$t$连续可导的。

- 设$(a_{ij}(t))_{n\times n}, t \in (-1,1)$, 为$n\times n$的函数矩阵，且$a_{ij} \in C^1(-1,1)$。若矩阵$(a_{ij}(0))_{n\times n}$是对称阵，即$a_{ij}(0) = a_{ji}(0)$, $\forall\ 1 \leq i,j \leq n$, 且其特征值各不相同，证明：存在$\epsilon > 0$, 使得$t \in (-\epsilon, \epsilon)$ 时，$(a_{ij}(t))_{n\times n}$的特征值各不相同，记为$\lambda_1(t) < \lambda_2(t) < \cdots < \lambda_n(t)$, 且$\lambda_i(t)$关于$t$ 是连续可导的。

- 同上，证明：存在$e_i(t)$, $1 \leq i \leq n$, 是矩阵$(a_{ij}(t))_{n\times n}$对应$\lambda_i(t)$的归一化特征向量，即其长度为1，且$e_i(t)$ 关于t也是连续可导的。

8. (12分) 记 $B := \{(x,y) | x^2 + y^2 < 1\}$。假设 $f \in C^2(B)$ 为有界正值函数，且满足
$$\frac{\partial^2 \ln f(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \ln f(x,y)}{\partial y^2} \geq f^2(x,y),$$
证明
$$f(x,y) \leq \frac{2}{1-x^2-y^2}.$$

二、(重积分部分) 9. (5分) 如果一元函数f在$[1,\infty)$上广义黎曼可积，则二元函数$\tilde{f}$ (定义为$\tilde{f}(x,y)=f(x)$) 在$[1,\infty)\times[0,1]$上广义黎曼可积。判断 这个命题是否正确，若正确，请给出证明，若不正确，请举出反例。

10. (7分) 给出下述(广义)重积分存在的充要条件：

$$\int_{x^2+y^2+z^2\le 1} \frac{x}{\ln^{\alpha}(1+|x|+|y|+|z|)}\,dxdydz, \qquad \alpha\in\mathbb{R}.$$

11. (4+3+3分)

- 证明: 对于任意单位列向量$(a,b,c)^T\in\mathbb{R}^3$, 即$a^2+b^2+c^2=1$, 存在一个正交线性变换A (作为矩阵$AA^T=I_3$) 使得

$$A\begin{pmatrix} a\\ b\\ c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

- 给定$a,b,c\in\mathbb{R}$ 满足$a^2+b^2+c^2=1$, 计算

$$\int_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left(e^{ax+by+cz}+xy^2\right)dxdydz.$$

12. (10分) 求证

$$\int_0^1\int_0^1 (xy)^{xy}dxdy=\int_0^1 y^y dy.$$

(约定 $0^0=1$.)

13. (10分) 计算

$$\iint\limits_{0<y<x<\pi} \ln\sin(x-y)dxdy.$$

一. 多元函数微分部分

1. (6分) 假设 $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$，并满足 $y^{2014}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + x^{2015}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^{2016} \neq 1$，证明 F 在 $\mathbb{R}^3$ 上无界。

2. (6分) 假设 $n \geq 2$，求 $f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 在紧集 $D = \left\{(x_1, \cdots, x_n) \middle| x_i \geq 0, \sum_{i=1}^{n} x_i \leq 1\right\}$ 上的最大值。

3. (10分) 用 M_{mn} 表示 $m \times n$ 实矩阵全体。若 $A = (a_{ij})_{mn} \in M_{m,n}$，定义 $\|A\| = \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |a_{ij}|$。

(1) 证明：$\forall A \in M_{mn}$，$m \in N^+$，总有 $\|A^m\| \leq n^{m-1}\|A\|^m$。

且 $I + \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{A^m}{m!}$ 收敛，该极限记为 e^A。

(2) 证明：$f(A) = e^{AA^T}$ 在 I_n 点可微，并求其微分（即给出 $df(I_n)(B)$，$B \in M_{mn}$ 的确切表达式）。

4. (7分) 假设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$，且 $f(1,0) = f(-1,0)$。证明：对任意给定的 $b > 0$，$\{(x,y) | y \neq 0\}$ 中至少存在两个点，使得 $y\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = bx\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$。

5. (7分) 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开区域，函数 $f, g \in C^1(U)$，且在 U 内任意点处均有 $\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial x} \neq 0$。

又设有界闭区域 $D \subset U$。试证在 D 中满足方程组 $\begin{cases} f(x,y) = 0 \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$ 的点至多有有限多个。

6. (10分) 设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ $(n \geq 2)$，在点 $P = (a_1, \cdots, a_n)$ 附近可偏导，但其偏导数在 P 点均不连续，则 f 在 P 处均不可微。判断这个命题是否正确，若正确，给出证明；若不正确，举出反例。

7. (10分) 设 $f(t,x) = \sum_{i=0}^{n} a_i(t)x^i$，$t, x \in \mathbb{R}$。其中 $a_i \in C^1(-1,1)$。假设多项式 $f(0,x)$ 有 n 个不同的实根 $\lambda_1 < \cdots < \lambda_n$，证明：存在 $\varepsilon > 0$，对于任意的 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$，$f(t,x)$ 有 n 个实根，$\lambda_1(t) < \cdots < \lambda_n(t)$，且他们关于 t 连续可导的。

(2) 设 $(a_{ij}(t))_{n \times n}$，$t \in (-1,1)$ 为 $n \times n$ 的函数矩阵，且 $a_{ij} \in C^1(-1,1)$。若矩阵 $(a_{ij}(0))_{n \times n}$ 是对称阵，且其特征值各不相同，证明：存在 $\varepsilon > 0$，使得 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 时，$(a_{ij}(t))_{n \times n}$ 的特征值各不相同，记为 $\lambda_1(t) < \cdots < \lambda_n(t)$，且 $\lambda_i(t)$ 关于 t 是连续可导的。

(3) 同上，证明：存在 $e_i(t)$，$1 \leq i \leq n$，是矩阵 $(a_{ij}(t))_{n \times n}$ 对应 $\lambda_i(t)$ 的归一化特征向量，即其长度为 1，且 $e_i(t)$ 关于 t 也是连续可导的。

8. (12分) 记 $B=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$。假设 $f\in C^2(B)$ 为有界正值函数，且满足

$$\frac{\partial^2 \ln f(x,y)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \ln f(x,y)}{\partial y^2}\geq f^2(x,y).$$

证明：$f(x,y)\leq \frac{2}{1-x^2-y^2}$.

二.（重积分部分）

9. (5分) 如果一元函数 f 在 $[1,+\infty)$ 上广义黎曼可积，则二元函数 $\tilde{f}$（定义为 $\tilde{f}(x,y)=f(x)$ 在 $[1,+\infty)\times[0,1]$ 上广义黎曼可积。判断这个命题是否正确，若正确，请给出证明，若不正确，请举出反例。

10. (7分) 给出下述广义重积分存在的充要条件：

$$\int_{x^2+y^2+z^2\leq 1}\frac{x}{\ln^{\alpha}(1+|x|+|y|+|z|)}\,dxdydz \qquad \alpha\in\mathbb{R}.$$

11. (10分). (1) 证明：对于任意单位列向量 $(a,b,c)^T\in\mathbb{R}^3$，即 $a^2+b^2+c^2=1$，存在正交线性变换 A，(即 $AA^T=I_3$)，使得 $A\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

(2) 给定 $a,b,c\in\mathbb{R}$，满足 $a^2+b^2+c^2=1$. 计算 $\int_{x^2+y^2+z^2\leq 1}\left(e^{ax+by+cz}+xy^2\right)dxdydz$.

12. (10分) 求证：$\int_0^1\int_0^1 (xy)^{xy}\,dxdy=\int_0^1 y^y\,dy$. (约定 $0^0=1$)

13. (10分) 计算 $\iint_{0<y<x<\pi}\ln\sin(x-y)\,dxdy$.

3. (1+2+7分) 用$\mathcal{M}_{n,n}$表示$n\times n$实矩阵全体。若$A=(a_{ij})_{1\le i,j\le n}\in \mathcal{M}_{n,n}$，定义

$$\|A\|=\max_{1\le i,j\le n}|a_{i,j}|.$$

- 证明$\forall A\in\mathcal{M}_{n,n}$，$m\in\mathbb{N}^+$有$\|A^m\|\le n^{m-1}\|A\|^m$且

$$I_n+\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{A^m}{m!}$$

收敛。上述极限记为e^A。

- 证明

$$f(A)=e^{AA^T},$$

在I_n点可微，并求其微分(即给出$df(I_n)(B), B\in\mathcal{M}_{n,n}$的确切表达式)。

4. (7分) 假设$f\in C^1(\mathbb{R}^2)$，且$f(1,0)=f(-1,0)$。证明对任意给定的$b>0$，$\{(x,y);y\neq 0\}$中存在至少两个点使得

$$y\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=bx\frac{\partial f}{\partial y}(x,y).$$

5. (7分) 设 $U\subset\mathbb{R}^2$ 为开区域，函数 $f,g\in C^1(U)$，且在 U 内任意点处均有

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial y}-\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial x}\neq 0.$$

又设有界闭区域 $D\subset U$. 试证在 D 中满足方程组

$$\begin{cases} f(x,y) &= 0,\\ g(x,y) &= 0 \end{cases}$$

的点至多有有限个。